

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 319

손잡이를 찾았는데 배분일 뿐이다

도메인 무게를 같게 하니 아이돌이 0.24 오르고 도서가 0.17 내린다 --- 예측 그대로, 그리고 배포는 거절

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 318이 “몹이 풀링 효과의 크기를 정한다”를 $\rho_s = -0.943$ 으로 냈는데, 그 훑기는 도메인을 빼서 몹을 올렸다 — 자료를 버린다. 자료를 다 쓰면서 몹만 올리는 손잡이가 있다: `sample_weight` 로 도메인마다 총 무게를 같게 준다(지금 0.15%~25.5% → 전부 9.09%). 재기 전에 예측을 적었다. 맞았다 — 아이돌 +0.2420 ($t=+3.11$, 예측 0.35~0.55 구간에 0.3432 로 착지) · 판 -0.0147($t=-2.70$, 예측 -0.005~-0.02) · 도서 -0.1661($t=-3.76$, 방향 예측대로). 판으로는 지고 아이돌로는 이긴다 — 미리 적은 그대로이고, 노트 317의 “판이 도메인 이득을 구조적으로 못 본다”의 재확인이다. 그리고 가중이 풀링을 되돌린다 — 풀링 이득과 가중 이득의 피어슨이 -0.888 이고, 효과 크기가 몹과 $\rho_s = -0.767$ 로 붙는다. 노트 318의 법칙이 다른 손잡이로 확인됐다. 그런데 배포는 거절이다 — 판이 검출 문턱(0.011)을 넘게 내리고 도서(-3.76)와 애니(-2.84)가 도메인 문턱을 넘게 나빠진다. 손잡이는 점수를 만들지 않고 옮긴다 — 아이돌이 얻는 $+0.24 \times 25$ 행보다 도서가 잃는 -0.17×163 행이 크다.

1. 자료를 안 버리는 손잡이

노트 318이 풀을 작은 도메인부터 키우며 아이돌을 훑어 $\rho_s = -0.943$ 을 냈다. 그 훑기에는 두 가지가 얹혀 있다 — 몹과 누구를 넣었다. 작은 것부터 넣었으므로 갈리지 않는다.

가중은 갈라 준다. `sample_weight` 로 각 도메인의 학습 행 총 무게를 같게 준다($w_i = (N/K)/n_d$). 자료는 다 쓰고 몹만 바꾼다. 모형 종류도 안 바꾼다(F18 의 fit 에서 가중만 넣는다).

	지금 몹	가중 뒤
세계애니	25.5%	9.09%
웹툰	20.3%	9.09%
⋮		
도서	0.77%	9.09%
아이돌	0.52%	9.09%
팝업	0.15%	9.09%

2. 예측한 대로다

도메인	기준	가중	차	t
게임	0.5893	0.6064	+0.0171	+1.18
도서	0.3895	0.2234	-0.1661	-3.76
모바일	0.5464	0.5365	-0.0099	-1.23
세계애니	0.5475	0.5394	-0.0081	-0.73
시장팝업	0.4098	0.4186	+0.0088	+0.22
아이돌	0.1012	0.3432	+0.2420	+3.11
애니	0.4764	0.4479	-0.0284	-2.84
웹툰	0.4614	0.4569	-0.0045	-0.48
팝업	0.4062	0.4032	-0.0030	-0.05
편딩	0.2536	0.3181	+0.0645	+1.09
판	0.4799	0.4652	-0.0147	-2.70

	미리 적은 것	나온 것
아이돌	+0.35 ~ +0.55	0.3432 (구간 하단)
도서	-0.05 ~ -0.15	-0.1661 (조금 넘음)
큰 넷	± 0.02	-0.028 ~ +0.017
판	-0.005 ~ -0.02	-0.0147

시장팝업만 예측을 벗어났다 — “내린다”고 적었는데 +0.0088 ($t=0.22$)로 안 움직였다. 학습 101행이라 9% 무게에서 오히려 잘 맞는 자리일 수 있다.

3. 가중이 풀링을 되돌린다

풀링 이득 대 가중 이득	피어슨 -0.888
	스피어만 -0.533 ($p=0.14$)
몹(log) 대 가중 이득	스피어만 -0.767

	풀링 이득 ·	가중 이득 ·
몹 10% 위 넷	0.0161	0.0127
몹 1% 아래 셋	0.3421	0.1390

같은 법칙이다. 몹이 작은 도메인만 크게 움직이고, 움직이는 방향은 풀링이 준 것을 되돌리는 쪽이다. 아홉 중 여섯이 부호가 반대이고 둘은 잡음 안이며 하나(애니)만 같은 부호다. 노트 318 을 다른 손잡이로 확인했다 — 도메인을 버리지 않고서도 같은 곡선을 탄다.

4. 그런데 배포는 거절이다

배포 규칙(노트 275 · 282)	
① 판이 미결정 피 안	탈락 (-0.0147 · 문턱 0.011)
② 나빠진 도메인 $ t > 2.81$	탈락 (도서 -3.76 · 애니 -2.84)

둘 다 탈락이다. 손잡이는 찾았고 법칙도 확인했지만 이대로는 안 쓴다.

손잡이를 찾았는데 배분일 뿐이다

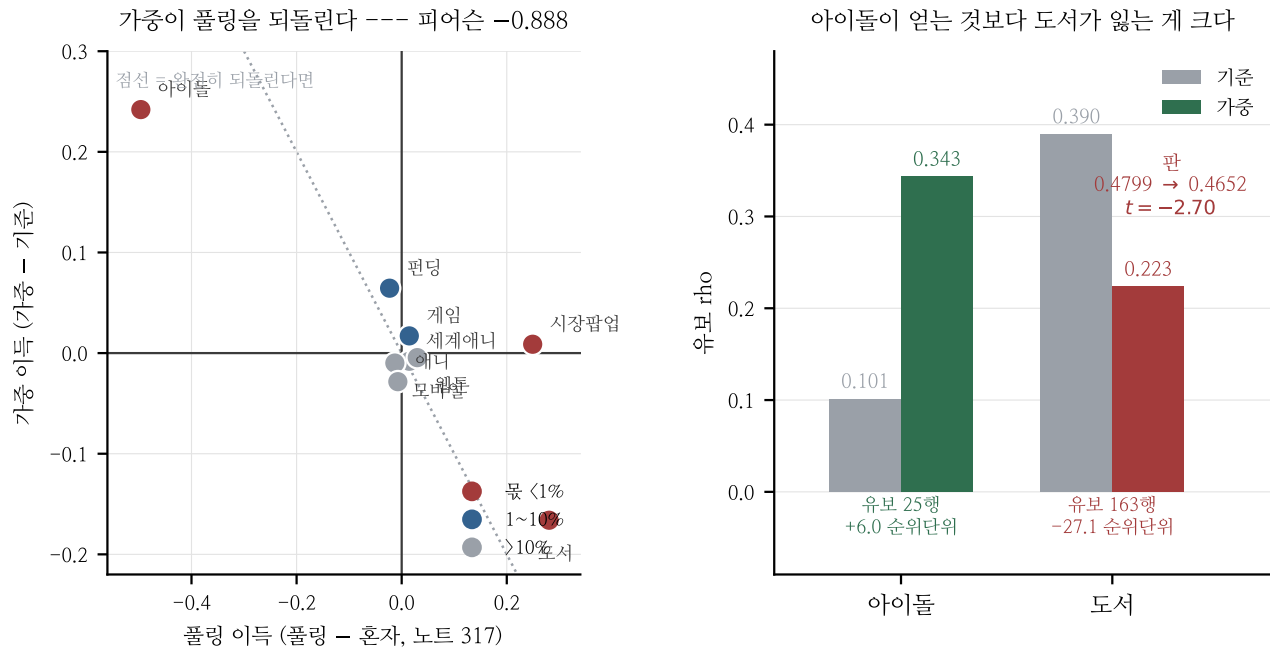


Figure 1: 왼쪽 — 풀링 이득(노트 317)과 가중 이득. 오른쪽 — 아이돌과 도서.

왜 판이 지나. 점수를 만드는 게 아니라 옮기기 때문이다.

	차	유보	차×유보
아이돌	+0.2420	25	+6.1
도서	-0.1661	163	-27.1
애니	-0.0284	606	-17.2
편딩	+0.0645	80	+5.2

아이돌이 얻는 것보다 도서와 애니가 잃는 것이 여섯 배다. 유보 25행 짜리를 살리려고 163행과 606행을 내주는 셈이다.

5. 그러면 이 손잡이는 무엇에 쓰나

쓸 데	
절충을 눈에 보이게	아이돌 +0.24 의 값이 도서 -0.17
목표가 바뀌면	얇은 도메인이 목적이면 이 쪽이 옳다
부분 가중	전부 같게가 아니라 n^α , $\alpha < 1$
안 되는 것	
지금 판을 이결로	규칙 둘 다 탈락

판 ρ 는 유보 행으로 가중하므로 이미 하나의 선택이다 — “큰 도메인이 중요하다”는 선택. 가중은 그 선택을 뒤집는 손잡이이고, 지금 목표 아래에서는 지는 쪽이다. 목표가 “얇은 도메인에서도 쓸 만한 모형”이면 같은 실험이 이기는 쪽으로 읽힌다.

남은 것.

갈래	왜
n^α 부분 가중	절충 곡선을 그린다
얇은 것끼리 따로 풀	큰 쪽을 안 건드린다
도서는 왜 그렇게 읽나	풀에 제일 많이 기댔다
선형에서도 같은가	F6 은 탐욕 분할이 없다

규약. 손잡이를 찾았으면 그것이 만드는지 옮기는지 물어라. 아이돌 +0.24 는 이 판에서 오늘 쟀 것 중 제일 큰 도메인 이득인데 판은 내려간다. 차×유보로 세면 왜인지 즉시 보인다. 그리고 예측을 적어 두면 맞은 것과 벗어난 것이 같이 보인다 — 넷 중 셋이 구간 안이고 시장팝업 하나가 벗어났다. 벗어난 하나가 다음 물음이다.